

9 ENTITY-MIB

- [9.1 功能简介](#)
- [9.2 表间关系](#)
- [9.3 单节点详细描述](#)
- [9.4 MIB Table详细描述](#)
- [9.5 告警节点详细描述](#)
- [9.6 不支持节点](#)

9.1 功能简介

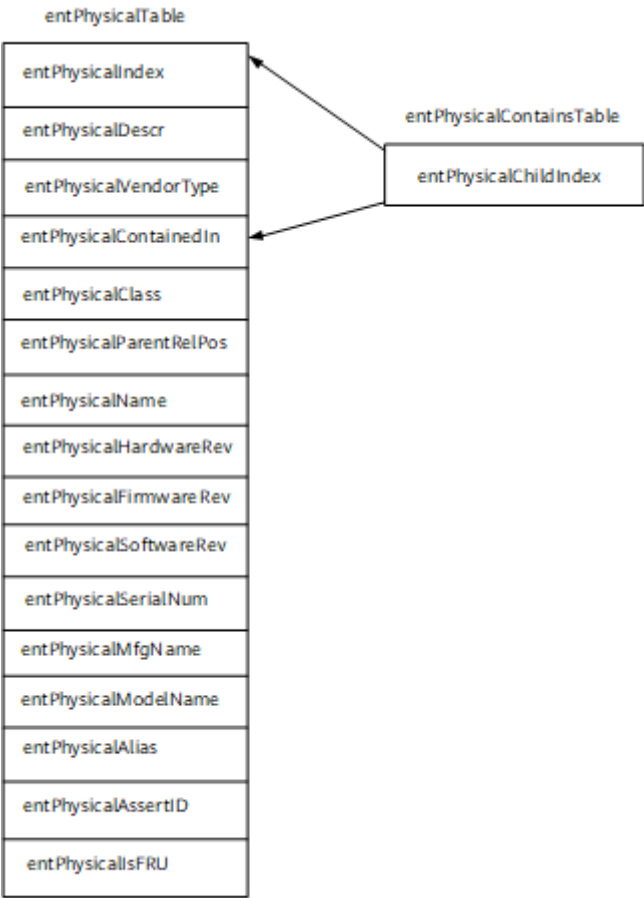
entity-MIB主要用来描述多重的实体，可以被单一的代理所支持。该MIB能够提供实体方面的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).entityMIB(47)

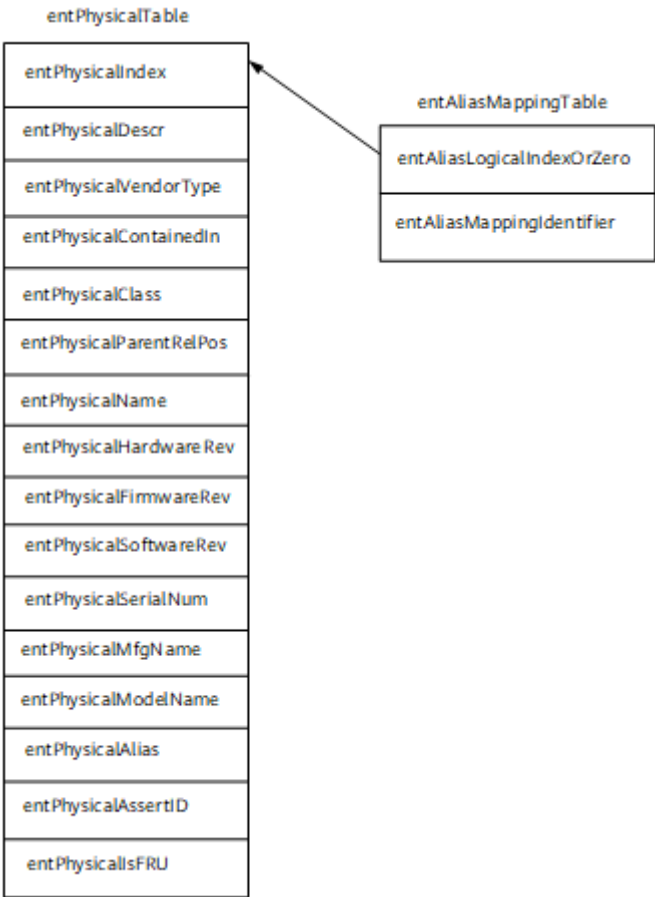
9.2 表间关系

图 9-1 物理实体表和物理包含表的表间关系图



`entPhysicalTable`(物理实体表)和`entPhysicalContainsTable`(物理包含表)的关系如图 9-1 所示。物理实体表中的`entPhysicalContainedIn`是表示的是包含本物理实体的直接父实体的索引。在`entPhysicalContainsTable`中使用`entPhysicalChildIndex`，和 `entPhysicalIndex`作为索引。

图 9-2 物理实体表和物理包含表的表间关系图



entPhysicalTable(物理实体表)和entAliasMappingTable(逻辑实体-物理实体对应扩展表)的关系如图9-2所示。逻辑实体-物理实体对应扩展表中索引是对应物理实体表中的entPhysicalIndex。

9.3 单节点详细描述

9.3.1 entLastChangeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.4.1	entLastChangeTime	TimeTicks	read-only	实体MIB内容发生变化时的sysUpTime。	实现与MIB文件定义一致。

9.4 MIB Table 详细描述

9.4.1 entPhysicalTable 详细描述

该表列出每一个物理实体，以及实体的一些类型和信息。

该表的索引是entPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1	entPhysicalIndex	Integer32 (1..2147483647)	not-accessible	物理实体索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2	entPhysicalDescr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	物理实体描述信息，包括设备型号、板块和接口信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3	entPhysicalVendorType	OBJECT IDENTIFIER	read-only	物理实体的具体类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4	entPhysicalContainedIn	INTEGER	read-only	包含本物理实体的直接父实体的索引。 范围：0～2147483647 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5	entPhysicalClass	INTEGER {other(1),unknown(2),chassis(3),backplane(4),container(5),powerSupply(6),fan(7),sensor(8),module(9),port(10),stack(11),cpu(12)}	read-only	物理实体的通用类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6	entPhysicalParentRelPos	INTEGER	read-only	在其父实体中的所有子实体中的相对编号。 范围：-1 ~ 2147483647 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7	entPhysicalName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	物理实体名。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8	entPhysicalHardwareRev	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	硬件版本号。 与命令 display version 回显中的 Pcb Version 显示一致，实体不存在该版本号时显示为 NA 。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9	entPhysicalFirmwareRev	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	固件版本号。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10	entPhysicalSoftwareRev	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	软件版本号。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11	entPhysicalSerialNum	OctetString	read-only	序列号。 范围：0～32 缺省值：1	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12	entPhysicalMfgName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	厂商名。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16	entPhysicalIsFRU	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	表明是否可以插拔。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束。

无

9.4.2 entLogicalTable 详细描述

逻辑实体表，该表包含每一个逻辑实体。
该表的索引是entLogicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.1	entLogicalIndex	Integer	Not-accessible	逻辑实体索引。 取值范围：1 ~ 2147483647 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2	entLogicalDescr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	逻辑实体的描述信息。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.3	entLogicalType	OBJECT IDENTIFIER	read-only	逻辑实体的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5	entLogicalAddress	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	SNMP V3网络访问地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.6	entLogicalDomain	OBJECT IDENTIFIER	read-only	SNMP V3网络访问地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.7	entLogicalContextEngineID	OCTET STRING (SIZE(0..32))	read-only	SNMP引擎ID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

9.4.3 entLPMappingTable 详细描述

本表描述逻辑实体与物理实体的对应关系。

该表的索引是entLogicalIndex、entLPPhysicalIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.3.1.1.1	entLPPhysicalIndex	Integer	read-only	逻辑实体与物理实体对应关系索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

9.4.4 entAliasMappingTable 详细描述

本表描述逻辑实体-物理实体对应扩展MIB信息的关系。

该表的索引是entPhysicalIndex、entAliasLogicalIndexOrZero。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.1	entAliasLogicalIndexOrZero	Integer	not-accessible	逻辑实体索引。 取值范围：0～2147483647 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2	entAliasMappingIdentifier	OBJECT IDENTIFIER	read-only	扩展MIB信息标识。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

9.4.5 entPhysicalContainsTable 详细描述

本表描述物理实体之间包含关系。
该表的索引是entPhysicalInedx、entPhysicalChildIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1	entPhysicalChildIndex	Integer32 (1..2147483647)	read-only	子物理实体索引。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

无

9.5 告警节点详细描述

9.5.1 entConfigChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	entConfigChange	NA	当设备中有实体（包括单板或者子卡）插入或拔出、复位或注册时，导致MIB信息改变，会上报此告警信息。	实现与MIB文件定义一致。

9.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 9-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13	entPhysicalModelName	entPhysicalTable
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14	entPhysicalAlias	entPhysicalTable
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15	entPhysicalAssetID	entPhysicalTable
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.4	entLogicalCommunity	entLogicalTable
1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.8	entLogicalContextName	entLogicalTable